

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目III-3 道路ネットワークの事前防災・強靱化（予想問題＋フル模範解答）

予想問題

本記事の問題文は、R01～R07の出題傾向・国土交通省の重点施策・改訂コンピテンシーの方向性に基づいて著者が作成した予想問題です。日本技術士会が公表した問題ではありません。的中を保証するものではありません。

III-3 令和6年能登半島地震では、半島部の主要幹線道路や集落へのアクセス道路が広域にわたって寸断し、集落の孤立が長期化した。道路啓開作業の困難さは、震災以前に道路ネットワークのリダンダンシーが十分に確保されていなかったこと、のり面・盛土・橋梁等の構造物が想定を上回る地震動・液状化・地すべりで甚大な被害を受けたことが主因であった。国土交通省は「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を引き続き推進するとともに、令和7年道路法改正においてインフラ保全計画の強化と災害対応の深化を図っており、半島・中山間地域における道路の事前防災・強靱化は喫緊の課題となっている。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

- 大規模地震等の災害に対する道路ネットワークの事前防災・強靱化を進めるにあたり、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
- 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考え方を示せ。

フル模範解答

（答案用紙3枚以内・計約1,300字。）

（1）道路ネットワークの事前防災・強靱化における3つの課題（約480字）

令和6年能登半島地震では半島部の主要道路・集落アクセス路が広域寸断し、集落孤立が長期化した。衛星画像・道路被害記録データに基づき、以下に3つの課題を示す。

【観点1：ネットワーク構造の観点】半島・中山間地域のリダンダンシー不足と孤立リスク区間の特定の遅れ

1本の幹線道路しか接続路を持たない集落は、その1路線が寸断された時点で孤立する。国土数値情報・道路台帳・人口分布データを統合したリダンダンシー評価が一部地域では体系的に行われておらず、代替路の整備優先度が明確化されていないことが課題である。

【観点2：構造物強靱化の観点】のり面・盛土・橋梁の耐震・耐崩壊対策の優先度設定の不備

老朽化した盛土道路・切土のり面は道路橋示方書・盛土規制法の改定基準を満たさない区間が残存している。耐震補強の対象優先度は地震動リスク・交通量・代替路の有無を統合して設定すべきであるが、データに基づく客観的なランク付けが徹底されていないことが課題である。

【観点3：情報・データ管理の観点】構造物変状の継続的把握とリスク評価活用の体制不備

UAV・LiDAR・地表変位計測による変状データを蓄積し劣化予測に活用する体制が整っていない管理者が多く、リスクの高い区間が見過ごされたまま災害に至るケースがある。

(2) 最重要課題に対する解決策（約490字）

前項3課題のうち**課題2「のり面・盛土・橋梁の耐震・耐崩壊対策の優先度設定の不備」**を最重要と判断する。構造物の被災が一次的な道路寸断を引き起こす最大要因であり、道路管理者が設計仕様・点検要件・発注条件を通じて直接かつ計画的に対策を打てる領域であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】リモートセンシングデータを活用したリスク区間の客観的特定と重点整備計画の策定

UAV空撮・LiDAR点群・衛星SARによる地表変位データを統合し、のり面崩壊リスクスコアを定量評価する。スコアの高い区間から補強工事を優先発注し、5か年加速化対策の予算配分に反映させる。データは定期的に更新し、施工後の残余リスクをモニタリングする。

【解決策2】道路橋示方書・盛土規制法に準拠した耐震補強・のり面对策工の計画的発注と合意形成

橋梁は道路橋示方書（令和2年改訂）の耐震性能照査を未実施の橋梁を抽出し、優先度に応じた耐震補強工事を計画的に発注する。盛土道路は盛土規制法に基づく点検結果を踏まえ、補強・撤去・代替整備の判断を行う。自治体・地域住民・防災機関との協議体を設け、整備優先順位と工事内容について包摂的な合意形成を行う。

【解決策3】代替路・迂回路の整備と通行確保の信頼性向上

リダンダンシーが不足する区間にはループ接続・支線整備を中長期計画に組み込む。災害時に車両が通行できるよう、路面の緊急補修基準と通行確保の優先順位を地域防災計画に事前に明記する。

(3) 残余リスクとその対応策（約330字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】想定を超える地震動・複合災害による強靱化効果の限界

設計基準地震動を超える地震や、地震と土砂災害の複合発生では、強靱化済み構造物でも被災するリスクが残存する。設計基準は最新の知見に基づいて継続的に改訂するとともに、強靱化後も衛星・LiDARによる構造物変状の定期モニタリングを維持し、異常検知時には速やかに通行規制・緊急補修を行う体制を整備する。

【リスク2】整備財源の逼迫による優先区間外での重大被害

優先的に強靱化した区間の安全度は向上するが、財源制約から整備が遅れる区間での被害リスクが相対的に高まる。社会・経済・環境の三側面で整備効果と未整備リスクを定量的に評価し、国・地方の財源配分計画の見直しに活かす。

【リスク3】代替路の脆弱性と維持管理コストの増大

リダンダンシー確保のために整備する代替路は一般に規格が低く、日常的な維持管理コストが増大するリスクがある。地域の文化・生活様式に根差した維持管理スキーム（地域住民との協働管理協定等）を構築し、公益確保の責務（技術士法第45条の2）のもと持続可能な管理体制を確立する。